

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-ITH-017

INSTALLATION DE CONDUITES MÉTALLIQUES À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE DE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer l'installation de tuyaux soudés à l'aide de la foreuse au niveau inférieur.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL (MRI) ainsi que, à toutes autres personnes se trouvant dans l'environnement immédiat de ces opérations.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

Si, pour quelques raisons que ce soit, les travaux doivent être faits d'une autre manière que celle indiquée dans cette procédure, une ANALYSE DE RISQUE doit être effectuée conjointement avec le donneur d'ordre.

RESPONSABILITÉS

Superviseur

Le superviseur (donneur d'ordre ou MRI) doit s'assurer que les accessoires de levage et plaques d'ancrage qui seront utilisés pour la manipulation des tuyaux et l'ancrage du mât et de la foreuse, respectent la capacité des charges à soutenir. Un dessin du montage indiquant le poids des composantes ainsi que du montage final doit être à la place de travail en tout temps.

Le superviseur (donneur d'ordre ou MRI) doit transmettre cette procédure de travail à tous les membres de l'équipe qui œuvrent sur ce projet.

INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

Travailleurs

Les travailleurs impliqués doivent s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie du donneur d'ordre et de son superviseur immédiat.

MISE À ÉNERGIE ZÉRO

Appliquer la procédure de cadenassage de MRI ou selon les exigences du donneur d'ordre;

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

- Élingues de nylon de longueur appropriée capacité 1 tonne,
- Serre-tuyau,
- Aligneur,
- Soudeuse.

Appareils de levage

- Palan à chaîne (1 tonne), **OU**
- Treuil fixé au mur selon devis du donneur d'ordre, **OU**
- Tout autre équipement de levage (ex : zoom boom, boom truck) Dans le cas de l'utilisation d'un de ces équipements, l'opérateur doit avoir reçu la formation sur cet équipement,
- Ancrages selon devis d'ingénieur capacité 15 000 lbs.

Pour commander les équipements pour ancrer le mât utiliser le Code MRI qui est : CASINGKIT et qui contient :

- 4 chaînes gradées #pièce **CHSL1001210SLG**
 - ½" X 10',
 - Capacité 15 000 lbs,
 - Crochet à loquet d'un bout et crochet fermé de l'autre,
- 6 manilles 1 pouce : # **6-1"SBP-BM (AB câble)**,
- 4 turnbuckles 1" ¼ X 12 pouces JAW & JAW 15 200 lbs : # **6-1 ¼ X 12 JJ (AB câble)**.



INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

PROCÉDURE

Deux types de situations peuvent survenir :

- a. **Forage-alésage ascendant d'un seul trait (Les ancrages du mât doivent être installées avant le forage)**
 - Dans ce cas, la foreuse sera déjà au niveau inférieur et le marteau défoncera au niveau supérieur. Le marteau doit être retiré et l'adaptateur installé au bout des tiges de forage.
 - b. **Forage-alésage effectué en deux parties, moitié ascendant et moitié descendant, ou descendant en un seul trait.**
 - Dans ces deux cas, la foreuse sera réinstallée au niveau inférieur et l'adaptateur installé au bout de la première tige de forage. Le nombre de tiges pour atteindre la longueur requise seront ensuite insérées.
1. Avant d'entreprendre les travaux de préparation en vue de débiter l'installation de tuyaux, l'équipe doit s'assurer de barricader les deux zones de travail selon la procédure du client;
 2. Installer, selon les spécifications requises, les plaques d'ancrage de levage aux niveaux supérieurs et inférieurs du trou et ce avant de débiter l'installation des tuyaux;
 3. Une vérification de communication doit être effectuée à ce moment. Le système doit permettre une communication claire entre le travailleur du niveau supérieur, à partir de toute sa place de travail, et le foreur qui est à aux commandes de la foreuse. **Les deux seules personnes à communiquer ensemble doivent être le foreur et le soudeur.** Aucune personne ne doit faire l'intermédiaire. **SI LA COMMUNICATION N'EST PAS ADÉQUATE, LES TRAVAUX NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS;**
 4. Monter le train de tige et de l'adaptateur jusqu'au niveau supérieur, à la hauteur requise par le travailleur du niveau supérieur. (Si le forage n'a pas été fait ascendant d'un seul trait);
 5. Fermer les "slip plates" sur les tiges de forage;
 6. **Appliquer la procédure de cadenassage de MRI ou selon les exigences du donneur d'ordre;**
 7. Installer un treuil de service ou palan à chaîne, ou tout autre équipement de levage, pour soulever et enligner les tuyaux dans le support;
 8. Si le forage a été effectué ascendant d'un seul trait, retirer le marteau à partir du niveau supérieur au moyen de l'équipement de levage (**PRO-OP-ITH-002 Procédure d'utilisation de clés pour dévisser des tiges de forages**);

INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

9. Installer l'adaptateur au bout du train de tige, toujours à partir du niveau supérieur. S'assurer que le premier joint de soudure soit à une hauteur pour que le soudeur ait une position de travail confortable. À chaque fois que l'opérateur retirera 2 tiges de forage, le joint de soudure suivant devrait être à la bonne hauteur;
10. Installer la plaque d'assise fournie par le donneur d'ordre, au niveau supérieur dans le même angle que le degré du trou;
11. Déposer le serre-tuyau hydraulique (JAW hydraulique) sur la plaque, autour du tuyau, au niveau supérieur de manière à ce qu'il soit dans le même angle que l'enlèvement des tuyaux sans mettre de pression sur les JAWS;
12. L'élingue servant au levage de la charge doit avoir une capacité minimale d'une tonne et elle doit être accrochée à une plaque d'ancrage fixée au toit selon les spécifications du client;
13. À l'aide du guide à tuyaux, enligner le bout du tuyau à installer avec le bout de l'adaptateur. Serrer les écrous du système de guidage pour garder les 2 bouts bien alignés;



N.B. L'élingue de levage doit demeurer attachée au tubage tant qu'il n'est pas stabilisé avec la soudure;

14. S'assurer d'avoir les mâchoires de dimension adéquate. Bien serrer les mâchoires hydrauliques sur le tuyau à l'aide de la pompe. La pression sur le cadran doit être entre 8800 psi et 8900 psi pour une cédule 80. Pour toutes autres cédules, le donneur d'ordre fournira les pressions applicables;
15. Débuter les travaux de soudage selon le devis de soudage fourni par le donneur d'ordre;
16. Le soudeur doit communiquer avec l'opérateur de la foreuse lorsque celui-ci doit relever, descendre ou tourner le train de tige. **Pour tout mouvement de la foreuse, la procédure de cadenassage doit être respectée. À chaque déplacement des tiges de forage, le soudeur et les travailleurs du niveau**

INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

supérieur doivent obligatoirement se tenir à une distance minimum de 3 mètres;

17. Lorsque la soudure est terminée, enlever l'aligneur;
18. Le soudeur doit communiquer avec l'opérateur pour l'aviser que l'étape de soudure est terminée et qu'il relâchera la pression du serre-tuyau hydraulique (JAW);
19. L'opérateur pourra alors descendre le tubage et enlever la quantité de tiges nécessaires pour la poursuite de l'opération;
- 20. TOUJOURS S'ASSURER QUE LES TIGES DE FORAGE SOIENT IMMOBILISÉES PAR L'UTILISATION DES SLIP PLATES;**
21. S'assurer d'avoir les mâchoires de dimension adéquate. Bien serrer les mâchoires hydrauliques sur le tuyau à l'aide de la pompe. La pression sur le cadran doit être entre 8800 psi et 8900 psi pour une cédule 80. Pour toutes autres cédules, le donneur d'ordre fournira les pressions applicables;
22. À l'aide du guide à tuyaux, enligner le bout du tuyau à installer avec le bout de l'adapteur. Serrer les écrous du système de guidage pour garder les 2 bouts bien alignés;
23. Débuter les travaux de soudage selon le devis de soudage fourni par le donneur d'ouvrage;
24. Poursuivre selon les étapes d'installation;
25. A la fin du quart de travail, l'opérateur de la Cubex ainsi que l'équipe d'installation des tuyaux doivent s'assurer que les barrières de sécurité sont installées à leurs endroits de travail respectifs;
26. Sécuriser le montage aux deux extrémités;
27. Une dernière communication est nécessaire entre les 2 équipes avant de quitter;
28. La longueur et l'angle des trous détermineront si le mât doit être ancré au toit et si la foreuse doit être ancrée au mur à l'aide de câble ou chaînes. La partie basse du mât doit aussi être stabilisée selon les mêmes critères. **Cette décision doit être prise par le superviseur, en fonction des critères suivants :**
 - a. **Poids de plus de 8 500 lbs de tuyau dans le trou,**
 - b. Angle ascendant de moins que 80 degrés,
 - c. État du plancher (Roche abattue, ciment, bois).

INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

29. La capacité maximale de l'équipement de forage (CUBEX) est de 25 000 lbs. Ce sont les "SLIP PLATES" qui déterminent ce maximum. Si des travaux nécessitent une longueur de conduites qui provoque un poids plus élevé que 25 000 lbs, mais que l'angle pourrait avoir l'effet de diminuer la charge, **le client devra faire un calcul d'ingénierie** (ex : coefficient de friction) qui viendra certifier que le poids soumis aux "SLIP PLATES" ne dépasse pas 25 000 lbs.

POIDS DU CASING

CÉDULE	DIMENSION	POIDS AU PIED	POIDS TUYAU 10 pi	Longueur pour atteindre 8500 lbs	Longueur pour atteindre 25000 lbs
40	4 pouces	10,79 lbs	108 lbs	780 pieds/240 m	2 315 pieds/712 m
40	6 pouces	18,97 lbs	190 lbs	447 pieds/137 m	1 315 pieds/404 m
80	4 pouces	14,98	150 lbs	566 pieds/175 m	1 650 pieds/507 m
80	6 pouces	28,57	285 lbs	300 pieds/92 m	875 pieds/269 m
80	8 pouces	44 lbs	440 lbs	193 pieds/59 m	568 pieds/174 m

POIDS DES MARTEAUX

Marteau 3" + bit 4" 1/2	80 lbs
Marteau 4" + bit 6"	119 lbs
Marteau 6 " + bit 10"	311 lbs

POIDS DES TIGES

DIMENSION	Poids tige de 4 pieds	Longueur incluant le marteau et bit pour atteindre 8 500 lbs	Longueur incluant le marteau et bit pour atteindre 25 000 lbs
3 ½ pouces	44 lbs	764 pieds/235 m	2 264 pieds/696 m
5 pouces	76 lbs	431 pieds/132 m	1 299 pieds/399 m

DIMENSION	Poids tige de 5 pieds	Longueur incluant le marteau et bit pour atteindre 8 500 lbs	Longueur incluant le marteau et bit pour atteindre 25 000 lbs
3 ½ pouces	54 lbs	772 pieds/237 m	2 299 pieds/707 m
5 pouces	84 lbs	485 pieds/149 m	1 468 pieds /451 m

DIMENSION	Poids tige de 6 pieds	Longueur incluant le marteau et bit pour atteindre 8 500 lbs	Longueur incluant le marteau et bit pour atteindre 25 000 lbs
3 ½ pouces	64 lbs	784 pieds/241 m	2 331 pieds/717 m
5 pouces	94 lbs	462 pieds/142 m	1 418 pieds/436 m

INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

Ajouts ou modifications	Date	Par
Changer le statut de temporaire à permanent	11 avril 2022	S. Tremblay
Ajout du point #26 qui vient encadre les travaux de plus de 25 000 lbs de charge sur les slip plate	11 avril 2022	S. Tremblay
Ajout dans le tableau, les poids des tiges de forage	11 avril 2022	S. Tremblay
Ajout de précisions pour le matériel à utiliser pour l'ancrage (chaînes-turnbuckle...) et ajout du CODE MRI pour commander : CASINGKIT	2 juin 2022	C. St-Amour
Ajout des infos sur le casing cédule 80 8 pouces Ajout des longueurs en mètres	13 octobre 2022	S. Tremblay

Annexes :

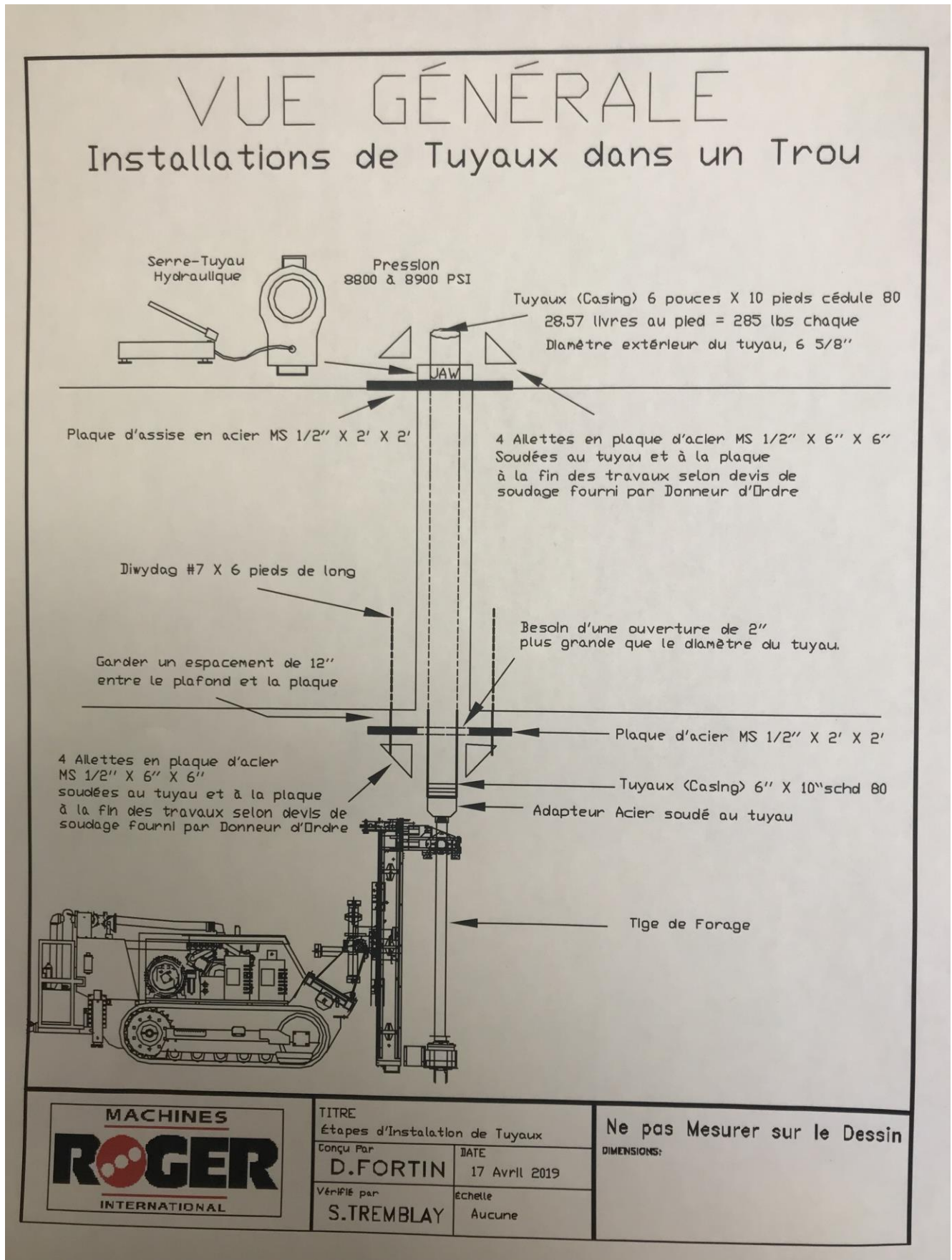
Vue générale installation de tuyaux dans un trou

Dessin "Approbation ingénieur pour support à tuyau" (Serre-tuyau)



Christian St-Amour
Directeur des Opérations

INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR



INSTALLATION DE TUYAUX À L'INTÉRIEUR D'UN TROU À L'AIDE LA FOREUSE AU NIVEAU INFÉRIEUR

